

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2018~2019 学年 第二学期

《空间解析几何》试卷（A）卷

考试时间：100 分钟 考试方式：闭 卷

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							
阅卷人							

一、填空题（本题共 8 小题，每小题 5 分，满分 40 分）

1. 设 $a = (1, 5, 2), b = (0, -3, 4), c = (-2, 3, -1)$, 求则向量 $2a - b + c$ 的坐标为_____；

2. 二重外积公式：对任意向量 a, b, c , 有 $a \times (b \times c) =$ _____；

3. 在直角坐标系中，经过点 $M_1(3, -1, 4), M_2(1, 0, -3)$ ，垂直于平面 $2x + 5y + z + 1 = 0$ 的平面方程为_____；

4. 在直角坐标系中，平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 与 $Ax + By + Cz + D_1 = 0$ 之间的距离为_____；

5. 在仿射坐标系中，过直线 $l: \begin{cases} 2x - y - 2z + 1 = 0 \\ x + y + 4z - 2 = 0 \end{cases}$ 且在 y 轴和 z 轴上有相同的非零截距的平面方程为_____；

6. 单叶双曲面和双曲抛物面都是直纹面吗？（选填：是/否）_____；

7. 母线 $C: \begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转所得的曲面方程为_____；

8. 求准线为 $\begin{cases} xy = 4, \\ z = 0, \end{cases}$ 母线的方向向量为 $(1, -1, 1)$ 的柱面方程为_____；

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

二、（本题满分 15 分）求点 $M_1(3, -1, 2)$ 到直线 $\begin{cases} 2x - y + z - 1 = 0, \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 的距离。

三、（本题满分 15 分）利用不变量求二次曲面

$x^2 + 3y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz - 2x + 4y + 4z + 12 = 0$ 的简化方程。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四、(本题满分 15 分) 求二次曲面 $2x^2 + 2y^2 - 5z^2 + 2xy - 2x - 4y - 4z + 2 = 0$ 的主方向和主径面。

五、(本题满分 15 分) 证明平面 $dx + ey + fz - g = 0$ 成为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面的充

要条件为 $a^2d^2 + b^2e^2 + c^2f^2 = g^2$ 。